

Manufacturing Automation

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6333D

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Manufacturing Automation**Department:** Common**Revision:** REV_Manufacturing Automation**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6333D — Manufacturing Automation**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Manufacturing Automation.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഫണ്ടമെന്റൽ ടെർമിനോളി ആൻഡ് കോർ ഡിഫിനിഷൻസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓട്ടോമേഷൻ. ഡീറ്റെയ്ൽഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് കോർ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ആൻഡ് തിയോററ്റിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ്.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: സ്റ്റാൻഡർഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ടെക്നീക്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ പ്രോസീഡറുകൾ. ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം-സോൾവിംഗ് ടെക്നീക്സ് ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക്ഫ്ലോസ്.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Manufacturing Automation.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.